Riesgo óptimo por operación en pruebas de fondeo

2026-09-22 · @Someone

Resumen

En el modelo puro, cuanto más riesgo por operación, más dinero neto; con las reglas reales de las firmas, el óptimo operable está en torno al 3–4%.

La pregunta: con 1 operación al día, qué riesgo por operación maximiza el dinero retirado de pruebas de fondeo de 100.000 a 12 y 24 meses, y cuántas fases se superan.

El resultado depende en buena parte de la estructura de la prueba: fee reembolsable, recompra por 500 € y balance que vuelve al inicial tras cada retiro. Un sistema sin edge también gana dinero con riesgo alto.

Kelly (0,83–1% de la cuenta en estos sistemas) maximiza la supervivencia de una cuenta, no el dinero de un ciclo de recompras.

Supuestos del modelo

Se simula el ciclo completo de una sola cuenta a la vez, con 20.000 trayectorias por combinación de estrategia, riesgo y horizonte, con riesgos de 1, 2, 3 y 4% por operación.

Parámetro	Valor
Cuenta	100.000, DD estático del 10% sobre el balance inicial en todas las fases
Fase 1	Objetivo +10%
Fase 2	Objetivo +5%
Fee	500 € por evaluación; se devuelve al superar la fase 2
Frecuencia	1 operación por día hábil, de lunes a viernes, sin fines de semana: 21 al mes, 252 en 12 meses y 504 en 24 meses

Parámetro	Valor
Retiros	Se solicitan cada 14 días naturales (10 hábiles) en cuenta fondeada; si en esa fecha la cuenta está en negativo, se espera a la siguiente; se cobra el 80% del beneficio y el balance vuelve al inicial
Recompra	Al reventar en cualquier fase se compra otra evaluación al día siguiente
Costes	Acierto y ratio se tratan como netos de spread, comisión y slippage
Métrica	Neto = retiros cobrados − fees no devueltos, al final del horizonte

No se modelan DD diario, reglas de consistencia, riesgo máximo por operación, días mínimos de trading, planes de escalado ni cláusulas antigambling. El beneficio no retirado al cierre del horizonte no se cuenta.

Estrategias analizadas

B tiene el mayor edge por operación (+0,125R) y Z es el control sin edge, para separar el efecto del sistema del efecto de la estructura.

Estrategia	Acierto	Ratio	Edge por operación	Kelly sobre el colchón	Kelly en % de cuenta
B	45%	1:1,5	+0,125R	8,33%	0,83%
C	55%	1:1	+0,100R	10,00%	1,00%
Z (control)	50%	1:1	0	0%	0%

Kelly se aplica al colchón de 10.000 € que se puede perder, no a los 100.000 nominales. La fórmula para una apuesta binaria con probabilidad p y pago b es:

```
f^{*} = p - \frac{1-p}{b}
```

Fases superadas a 12 meses

Subir el riesgo de 1% a 4% multiplica por 6–10 las fases superadas y las evaluaciones compradas; en B y C los retiros cobrados solo suben de unos 4 a 7 al año.

Estrategia	Riesgo	Evaluaciones compradas (mediana)	Fases 1 superadas (media)	Cuentas fondeadas (media)	Retiros cobrados (media)	P(fondearse al menos una vez)	Tiempo hasta el 1er fondeo (mediana)
B 45% 1:1,5	1%	2	1,4	1,1	4,6	94,1%	17 semanas (4,0 meses)
B 45% 1:1,5	2%	5	3,6	2,8	6,1	99,9%	7 semanas (1,6 meses)
B 45% 1:1,5	3%	10	6,2	4,4	6,5	100%	4 semanas (1,0 mes)
B 45% 1:1,5	4%	17	9,9	7,0	7,3	100%	3 semanas (0,6 meses)
C 55% 1:1	1%	1	1,1	1,0	4,1	89,6%	20 semanas (4,8 meses)
C 55% 1:1	2%	4	2,8	2,2	5,8	99,7%	9 semanas (2,1 meses)
C 55% 1:1	3%	6	4,1	3,2	6,6	100%	6 semanas (1,3 meses)
C 55% 1:1	4%	10	6,5	4,6	6,8	100%	4 semanas (1,0 mes)
Z 50% 1:1 (control)	1%	2	0,8	0,5	0,9	46,2%	27 semanas (6,5 meses)
Z 50% 1:1 (control)	2%	6	2,9	1,7	2,2	93,1%	14 semanas (3,3 meses)
Z 50% 1:1 (control)	3%	9	4,3	2,8	3,0	99,1%	9 semanas (2,1 meses)
Z 50% 1:1 (control)	4%	15	7,1	4,2	3,5	99,9%	6 semanas (1,4 meses)

El tiempo se cuenta en semanas de 5 días hábiles y meses de 21, sin fines de semana. Con riesgo del 1%, B tarda unos 4 meses en fondearse y C casi 5; con 4%, alrededor de un mes.

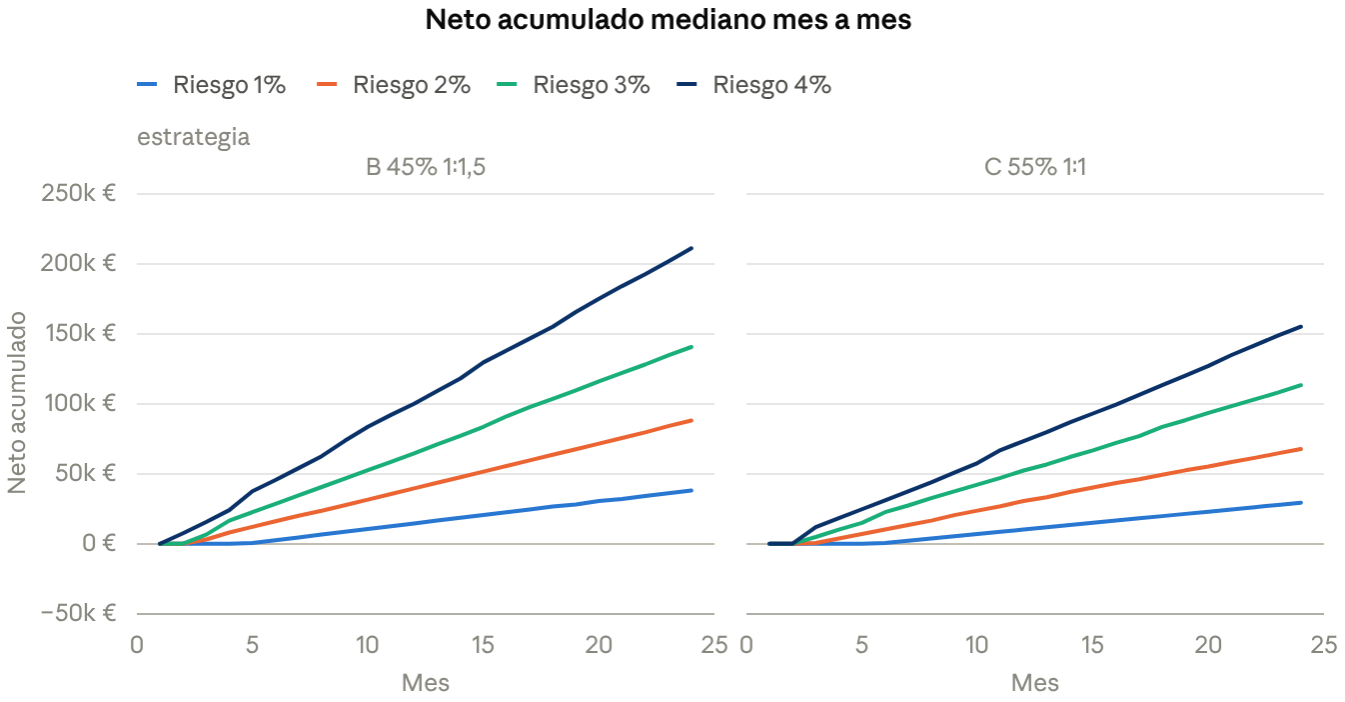
Lo que marca cada nivel es cuántas pérdidas seguidas revientan la cuenta desde el inicio: 10 con 1%, 5 con 2%, 4 con 3% y 3 con 4%.

Dinero invertido, retirado y neto

Con riesgo del 4%, B invierte unos 8.300 € en fees en 12 meses y retira unos 108.400 €; en B y C el neto sube con el riesgo en los dos horizontes.

Invertido son los fees pagados; se devuelven 500 € por cada cuenta fondeada. Neto = retirado − invertido + devuelto. Todas las columnas son medias salvo el neto mediano, que es el resultado típico.

Con 4% el neto mediano ya es positivo en el mes 2–3; con 1% hay que esperar al mes 6–7.



Mediana de 40.000 trayectorias por línea. Meses de 21 días hábiles. Retiros cada 14 días.

Simulación Monte Carlo propia · B y C · 24 meses

12 meses

Estrategia	Riesgo	Evaluaciones compradas	Invertido en fees	Devuelto al fondearse	Retirado	Neto (media)	Neto (mediana)	P(perder dinero)
B 45% 1:1,5	1%	1,9	930 €	570 €	16.100 €	15.700 €	14.000 €	11,4%
B 45% 1:1,5	2%	5,5	2.760 €	1.380 €	43.200 €	41.800 €	39.000 €	2,1%
B 45% 1:1,5	3%	9,9	4.940 €	2.180 €	70.900 €	68.100 €	64.000 €	0,8%
B 45% 1:1,5	4%	16,7	8.340 €	3.480 €	108.400 €	103.600 €	99.500 €	0,3%
C 55% 1:1	1%	1,5	750 €	490 €	11.400 €	11.100 €	9.600 €	15,2%
C 55% 1:1	2%	4,2	2.090 €	1.080 €	32.500 €	31.500 €	30.000 €	3,4%
C 55% 1:1	3%	6,2	3.120 €	1.580 €	55.700 €	54.200 €	51.800 €	1,2%
C 55% 1:1	4%	10,5	5.230 €	2.290 €	77.700 €	74.800 €	72.800 €	0,6%
Z 50% 1:1 (control)	1%	2,3	1.140 €	240 €	2.200 €	1.300 €	−1.000 €	65,5%

Estrategia	Riesgo	Evaluaciones compradas	Invertido en fees	Devuelto al fondearse	Retirado	Neto (media)	Neto (mediana)	P(perder dinero)
Z 50% 1:1 (control)	2%	6,3	3.150 €	850 €	11.400 €	9.100 €	6.100 €	29,2%
Z 50% 1:1 (control)	3%	9,1	4.570 €	1.400 €	23.500 €	20.400 €	16.700 €	14,7%
Z 50% 1:1 (control)	4%	14,7	7.350 €	2.090 €	36.400 €	31.100 €	27.000 €	11,4%

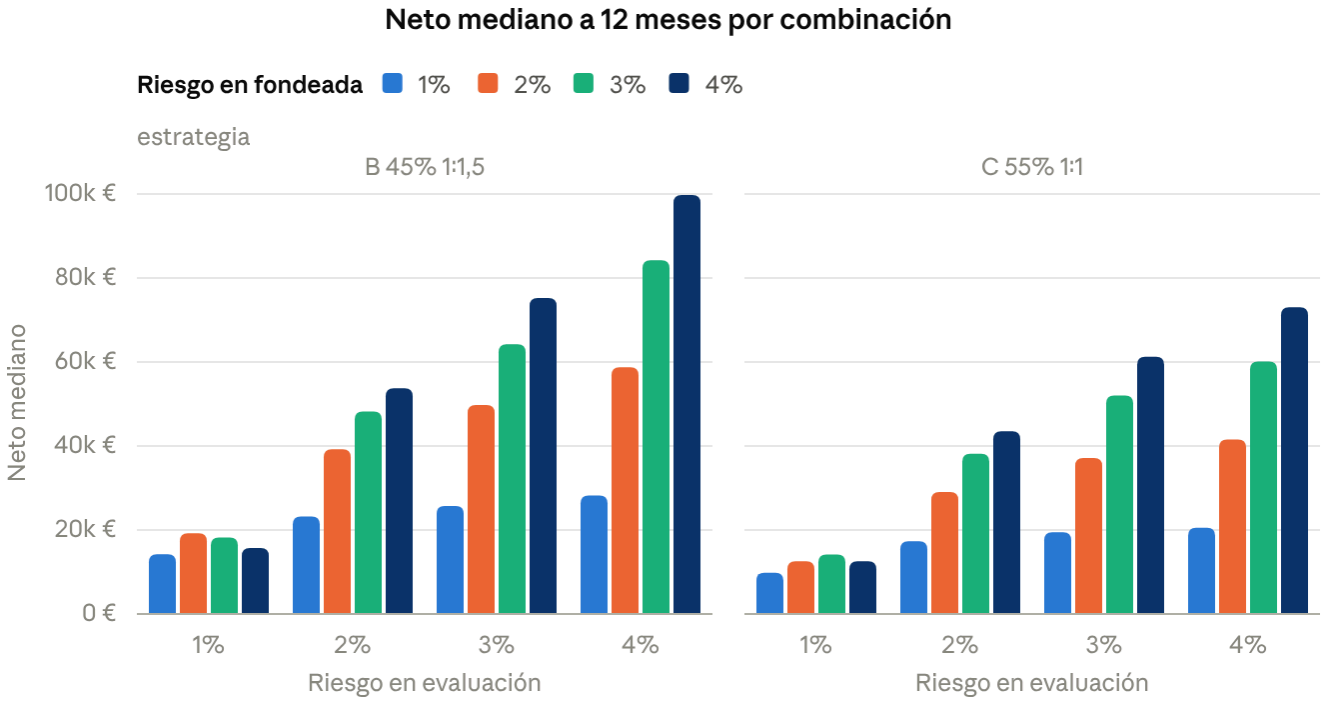
24 meses

Estrategia	Riesgo	Evaluaciones compradas	Invertido en fees	Devuelto al fondearse	Retirado	Neto (media)	Neto (mediana)	P(perder dinero)
B 45% 1:1,5	1%	2,8	1.420 €	940 €	39.200 €	38.700 €	37.500 €	0,9%
B 45% 1:1,5	2%	10,1	5.060 €	2.630 €	92.300 €	89.800 €	87.500 €	0,1%
B 45% 1:1,5	3%	18,7	9.360 €	4.230 €	148.500 €	143.300 €	140.000 €	<0,1%
B 45% 1:1,5	4%	32,3	16.130 €	6.830 €	223.300 €	214.000 €	210.500 €	<0,1%
C 55% 1:1	1%	2,1	1.060 €	740 €	30.100 €	29.800 €	28.800 €	1,8%
C 55% 1:1	2%	7,4	3.710 €	2.030 €	70.800 €	69.100 €	67.200 €	0,2%
C 55% 1:1	3%	11,5	5.760 €	3.010 €	118.000 €	115.200 €	112.700 €	<0,1%
C 55% 1:1	4%	19,9	9.940 €	4.460 €	162.500 €	157.100 €	154.500 €	<0,1%
Z 50% 1:1 (control)	1%	3,8	1.880 €	490 €	6.100 €	4.700 €	1.700 €	40,8%
Z 50% 1:1 (control)	2%	11,7	5.860 €	1.700 €	25.000 €	20.800 €	18.400 €	12,0%
Z 50% 1:1 (control)	3%	17,3	8.670 €	2.770 €	49.800 €	43.900 €	41.000 €	3,8%
Z 50% 1:1 (control)	4%	28,5	14.230 €	4.140 €	75.700 €	65.600 €	61.400 €	2,3%

B es la mejor en todos los niveles porque tiene el mayor edge por operación.

Riesgo en evaluación frente a cuenta fondeada

El riesgo en la evaluación pesa más que el de la fondeada: con 4% en ambas, B saca 99.500 € a 12 meses; con 1% en evaluación y 4% en fondeada, solo 15.500 €.



Cada grupo es un riesgo en evaluación; cada barra, un riesgo en la cuenta fondeada. Retiros cada 14 días.

Simulación Monte Carlo propia · B y C · 16 combinaciones

Reventar una fondeada cuesta 500 € más el tiempo de volver a pasar la prueba. Con evaluación lenta (1%) conviene proteger la fondeada; con evaluación rápida (3–4%), compensa arriesgar también en ella.

La fondeada acumula valor que el modelo no ve, como el progreso en el escalado o el historial de retiros. Eso justifica un 4% en evaluación y un 3–4% en fondeada.

Por qué gana el riesgo alto en el modelo

El riesgo alto gana porque la pérdida por intento está limitada a 500 €, mientras que cada retiro crece en proporción al riesgo. La prueba funciona como una opción barata sobre rachas ganadoras.

El control Z lo demuestra: sin edge, saca 27.000 € de mediana a 12 meses con R=4%. A ese mismo riesgo, la estructura explica de forma orientativa el 27% del neto mediano de B y el 37% del de C. El resto lo aporta el edge.

Kelly no aplica porque maximiza el crecimiento de un capital que no se repone. Aquí el colchón de 10.000 € se repone por 500 €, así que el óptimo se desplaza hacia el máximo riesgo que permitan las reglas. Los niveles de Kelly (0,83–1%) son justo los que peor resultado dan en las tablas.

Las firmas conocen este mecanismo. El DD diario, el riesgo máximo por operación, las reglas de consistencia y las cláusulas antigambling existen para cerrarlo.

Limitaciones del modelo

La limitación que más pesa es suponer que la firma siempre paga y deja recomprar sin límite.

- **Pago garantizado:** la firma puede denegar retiros o vetar a quien queme muchas evaluaciones.
- **Sistema idealizado:** acierto y ratio constantes, sin rachas reales, gaps ni slippage.
- **Reglas simplificadas:** DD estático con reset tras cada retiro; sin consistencia, riesgo máximo por operación ni escalado.
- **Cifras brutas:** antes de impuestos y sin gastos de VPS o plataforma.

Conclusión práctica

Dentro del rango estudiado (1–4%), el riesgo que más dinero da es el 3–4% por operación, tanto a 12 como a 24 meses. Por debajo se tarda meses en fondearse y se deja mucho dinero sin ganar.

Entre sistemas, manda el edge por operación medido después de costes. Un 45% con ratio 1:1,5 supera a un 55% con 1:1 aunque acierte menos.